Práctica 1: Semántica de la Lógica Proposicional

1. Dé secuencias de formación para las siguientes fórmulas:

a) $\neg(p_1 \to p_2)$

b) $p_1 \vee (\neg p_2 \to p_3)$

c) $((p_1 \to p_2) \to p_3) \to p_4$

d) $(\neg p_1 \to (p_3 \vee (p_5 \wedge p_4))) \vee \neg p_2$

e) $(p_1 \wedge ((p_3 \to p_5) \to p_4)) \to (\neg p_2 \wedge p_6)$

f) $(p_1 \vee (\neg p_2 \to p_3)) \wedge ((p_3 \to p_5) \to p_4)$

2. Enunciar el principio de inducción sobre Prop.

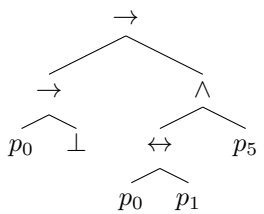
3. En clase de práctica veremos la definición de árbol sintáctico para una fórmula.

a) Determine los árboles sintácticos correspondientes a las fórmulas del ejercicio **1**.

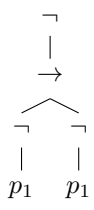
b) Determine las proposiciones correspondientes a los siguientes árboles:

i.

ii.



iii.



4. Definir por recursión la función $\mathsf{subs} : \text{Prop} \to \mathcal{P}(\text{Prop})$ tal que $\mathsf{subs}(\phi)$ es el conjunto de todas las subfórmulas de ϕ.

5. Sea n el número de conectivos que aparecen en una fórmula ϕ. Demuestre que ϕ tiene a lo sumo $2n + 1$ subfórmulas.

6. Sea F el conjunto de todas las fórmulas proposicionales para las cuales existe una secuencia de formación. Demuestre que $F = \text{Prop}$.

7. Demuestre que $[\![\phi \to \psi]\!]_v = T$ sii $[\![\phi]\!]_v \leq [\![\psi]\!]_v$.

8. Sean $\phi, \psi \in \text{Prop}$ y v una valuación. Demuestre que $[\![\phi \leftrightarrow \psi]\!]_v = T$ sii $[\![\phi]\!]_v = [\![\psi]\!]_v$.

9. Sea ϕ una fórmula y v, v' dos valuaciones. Demuestre que si para toda variable proposicional p_i que ocurre en ϕ se cumple $v(p_i) = v'(p_i)$, entonces $[\![\phi]\!]_v = [\![\phi]\!]_{v'}$.

10. Determinar $\phi[\neg p_0 \to p_3/p_0]$ para:

a) $\phi = p_1 \wedge p_0 \to (p_0 \to p_3)$

b) $\phi = (p_3 \leftrightarrow p_0) \vee (p_2 \to \neg p_0)$

11. Demuestre el Teorema de Sustitución enunciado en clase.

12. Muestre que:

a) $p \models p \vee q$

b) si $p \models q$ y $q \models r$ entonces $p \models r$

c) si $\models p \to q$ entonces $p \models q$

d) $\neg(p \wedge q) \models \neg p \vee \neg q$

e) $\neg p \vee \neg q \models \neg(p \wedge q)$

f) $p \vee (q \vee r) \models (p \vee q) \vee r$

g) $(p \to q) \to r \models p \to (q \to r)$

h) $(p \wedge q) \to r \models (p \to r) \vee (q \to r)$

13. Sean $\phi, \psi \in \textsc{Prop}$ tales que $\models \phi \to \psi$. Demuestre:

a) $\models (\phi \wedge \psi) \leftrightarrow \phi$

b) $\models (\phi \vee \psi) \leftrightarrow \psi$

14. El operador binario NOR ($\downarrow$) tiene la siguiente tabla de verdad:

p	q	$p \downarrow q$
F	F	T
F	T	F
T	F	F
T	T	F

a) Extender la definición de semántica para incluir al operador $\downarrow$

b) Demostrar:

$$\neg(p \downarrow q),\ p \downarrow p \models q$$

15. Sea ϕ una fórmula proposicional. Decimos que ϕ es:

- **válida** (o una **tautología**) sii para toda valuación v, $[\![\phi]\!]_v = T$
- **contradictoria** sii para toda valuación v, $[\![\phi]\!]_v = F$
- **satisfactible** sii existe una valuación v tal que $[\![\phi]\!]_v = T$

Demuestre que:

a) ϕ es satisfactible sii $\neg\phi$ no es válida

b) $\phi \to \bot$ es válida sii ϕ es contradictoria

16. Sea $\Gamma \subseteq \textsc{Prop}$. Mostrar que $\Gamma \models \phi$ sii $\Gamma \cup \{\neg\phi\}$ es insatisfactible.

17. Se pide resolver los siguientes apartados:

a) Demuestre que $\{\vee, \neg\}$ es un conjunto completo de conectivos.

b) Defina un operador binario $\oplus$ de modo que $\{\oplus\}$ sea un conjunto completo de conectivos, y demuéstrelo.

18. Demuestre que si $C \subseteq \{\neg, \wedge, \vee, \to, \bot\}$ es un conjunto completo de conectivos, entonces $\neg \in C$ o $\bot \in C$.